

Computação Digital

Laboratório 5

Felipe Calliari
<calliari@puc-rio.br>

1 Introdução

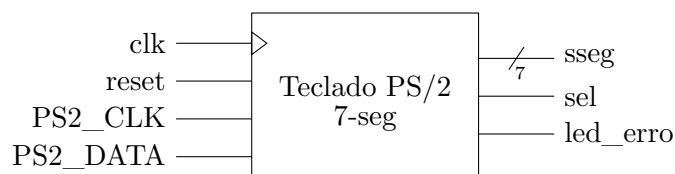
Neste laboratório, você irá implementar a comunicação com um teclado PS/2 utilizando a entrada padrão PS/2. A ideia é que este laboratório ajude na familiarização com o processo de comunicação serial, que irá servir como base para a implementação do padrão RS-232C (um padrão de comunicação mais complexo, comunicação serial assíncrona). Compreender e explorar as particularidades do protocolo PS/2, focando em aspectos como:

- A comunicação é uni ou bidirecional no protocolo PS/2?
- O efeito do pressionamento da tecla **Shift** no código enviado pelo teclado (a alteração do código da tecla ou o envio de um código adicional relacionado ao **Shift**), e como o host deve tratar isso).

Neste laboratório, o objetivo principal é realizar a leitura dos códigos das teclas pressionadas em um teclado PS/2. Sempre que uma tecla for pressionada, seu código correspondente será exibido em formato hexadecimal nos *displays* de 7-segmentos.

A comunicação entre o teclado PS/2 e o *host* (kit de desenvolvimento) é realizada por meio de um protocolo serial síncrono. O protocolo PS/2, apesar de simples, compartilha características com o padrão RS-232C, o que torna essa experiência útil para entender como funcionam as comunicações seriais em sistemas digitais.

A entidade deverá ter a seguinte representação:



Antes de começar a implementar, leia a documentação do teclado PS/2 no [Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide](#).

2 Roteiro

2.1 Exercício 1 – Teclado PS/2

Crie um novo projeto. Depois, implemente o protocolo de comunicação com o teclado PS/2. Crie um *testbench* para testar o código. Depois de verificar que o código está funcionando como esperado, sintetize o código e teste na placa! Explique o código e apresente os resultados.

O teclado PS/2 envia o bit de paridade, você deve verificar se a mensagem recebida possui erro ou não e indicar acionando um LED.

→ Nesta etapa vocês podem verificar que o protocolo de comunicação com o teclado PS/2 está funcionando acionando os LEDs do nosso kit.

2.2 Exercício 2 – Funcionamento do teclado PS/2

Explique o funcionamento do teclado PS/2, a comunicação entre o host e o teclado PS/2 é unidirecional ou bidirecional? Como funcionam as teclas **Caps Lock**, **Num Lock**, **Shift**, etc? Os LEDs do teclado PS/2 acenderam ou não acenderam? Explique.

2.3 Exercício 3 – Integração com o *display* de 7-segmentos

Copie o componente do decodificador de-7 segmentos do projeto 4. Ao pressionar uma tecla, o teclado PS/2 envia dois dados em sequência: o código do controle (relativo ao status da tecla modificadora, como **Shift**, **Ctrl**, etc.) e o código da tecla pressionada. Mostre os dois últimos *bytes* recebidos nos *displays* de 7-segmentos, alternando entre eles a cada 2 segundos.



Figura 2.1: Ao pressionar: **Shift** + **F**.

3 Relatório

Os projetos devem ser realizados **individualmente** ou em **duplas**. O relatório deve ser entregue no formato PDF, junto com a pasta do projeto e as bibliotecas (se houver) em um **arquivo ZIP** até a data de entrega pelo **Moodle**. Como parte da entrega do relatório, tire fotos e/ou faça um vídeo da implementação do projeto e poste no YouTube como “*não listado*”, se preferirem. Antes de zipar o projeto apague os arquivos de simulação, relatórios, etc. Para isto, acesse:

- *Project* → *Cleanup Project Files...*
- *Project* → *Archive...*

